

DATALOGGER AMBIENTAL IoT

Documento de Definición de Proyecto

Versión 4.2 — independiente de la plataforma de montaje

4 de septiembre de 2026

www.acusticaescolar.com · Licencia MIT

Este documento define el proyecto de forma independiente de una placa concreta. Describe qué se mide, con qué sensores y por qué se han elegido, y qué criterios de diseño seguir para un montaje fiable. La implementación física (microcontrolador concreto, asignación de pines, disposición en placa) queda a criterio de quien lo construya, sobre el hardware que prefiera.

1. Contexto del Proyecto

1.1 Descripción general

Sistema de medición ambiental portátil para estudios de campo en espacios educativos (aulas, comedores, salas de estudio). Mide CO₂, temperatura, humedad relativa y nivel sonoro de forma simultánea y continua, con sellado de tiempo preciso y almacenamiento local en CSV.

Alcance de los datos: valor indicativo, no legal. Los sensores de este equipo no son instrumentos de medida homologados ni están sometidos a verificación metrológica periódica. Los resultados tienen valor **indicativo y orientativo**: sirven para detectar problemas, dimensionarlos y justificar, si procede, una medición formal con instrumentación certificada — no para sustituirla. No tienen validez legal y no pueden emplearse como prueba en un procedimiento administrativo o judicial.

1.2 Principio DIY

- Hardware con mínima complejidad, componentes adquiribles globalmente, sin soldadura especializada obligatoria (según los breakouts elegidos).
- Coste real orientativo: ~135–170 € por unidad, incluyendo alimentación.
- Documentación abierta (licencia MIT) para su réplica y adaptación.

1.3 Configuración de despliegue

Unidad interior	Aula, comedor o sala de estudio. Mide el entorno donde están los ocupantes.
Unidad exterior	Fachada bajo alero o cornisa. Mide las condiciones exteriores como referencia.
Análisis posterior	La diferencia entre ambas (p. ej. ΔdB) permite estimar la atenuación del edificio.

2. Marco de Investigación

2.1 Pellegatti et al. (2026)

- Efectos combinados y cross-modales de CO₂ y condiciones acústicas en respuestas cognitivas de estudiantes universitarios.
- 29 estudiantes · CO₂ 800 vs 3000 ppm × cuatro entornos acústicos. Efecto en tiempo de respuesta. DOI: 10.1016/j.buildenv.2025.114005. Corrigendum: B&E 289, 114049 (2026).

2.2 Foraster et al. (2022)

- Ruido de tráfico y desarrollo cognitivo en escolares de Barcelona (proyecto BREATHE).
- 2.680 niños de 7–10 años, 38 escuelas. Los picos de ruido interior son más relevantes que el nivel medio. DOI: 10.1371/journal.pmed.1004001.

2.3 Laguna confirmada — efectos combinados

Brink et al. (2022) y Torresin et al. (2018) confirman mediante revisiones que no existe ningún estudio experimental que haya manipulado ruido y CO₂ simultáneamente como variables independientes controladas sobre cognición. Esta es la brecha metodológica que el datalogger permite explorar en el aula real.

2.4 Estudios más próximos

- Ahmed et al. (2022) — diseño factorial CO₂ × temperatura, n=499, deterioro conjunto a corto plazo. DOI: 10.1111/ina.13004.
- Hernandez et al. (2024) — dispositivo IoT con T, HR, iluminancia, CO₂ y dB simultáneos en aulas. DOI: 10.3390/s24165129. Espejo metodológico del proyecto.

3. Funciones del Sistema

F01 — Adquisición	Lectura periódica de T, HR, CO ₂ y nivel sonoro. Intervalo configurable.
F02 — Registro mixto	Grabación por intervalo fijo y por evento (umbral). Cada registro lleva timestamp.
F03 — Sellado de tiempo	Fecha y hora precisas con reloj de tiempo real con batería de respaldo.
F04 — CSV local	Almacenamiento en memoria interna. Cada fila incluye un campo de alertas con las etiquetas de las variables fuera de rango.
F05 — Testigo de estado	Verde tenue mientras el sistema opera con normalidad; rojo intermitente y brillante si requiere atención. NO señala condiciones ambientales (ver 3.1).
F06 — Volcado al PC	Volcado del CSV por puerto serie mediante script (sin instalar nada). Detecta el puerto, envía el comando de volcado y guarda el CSV con nombre fechado, compatible con Excel en español.
F07 — Sincronización y comandos	Comandos por el monitor serie sin interrumpir el registro: ajuste de hora, consulta, volcado, info, borrado y ayuda.
F08 — Ventana horaria	El registro se limita a la franja de uso del centro (por defecto 07:00–19:00), todos los días. Reduce a la mitad el volumen de datos y garantiza autonomía para estudios de una semana.
F09 — Estructura del CSV	timestamp_iso8601, temp_C, hum_pct, co2_ppm, dB_LAeq, dB_fondo, dB_maxF, dB_max, eventos, estado. Dos unidades sincronizadas permiten el análisis interior/exterior.

3.1 Principio de no interferencia con el estudio

El dispositivo está diseñado para medir sin ser notado. Cualquier señal visible que indique a los ocupantes que se está midiendo —o peor, que las condiciones son malas— puede alterar su conducta: ventilar, bajar la voz, cambiar de sitio. El dato dejaría de reflejar el aula real. Es el fenómeno de reactividad, bien conocido en investigación observacional.

- El indicador luminoso funciona a brillo mínimo (verde) mientras el sistema opera con normalidad, e informa únicamente del estado del equipo.
- Si algo requiere atención —un sensor deja de responder, falla una escritura o se agota el espacio— pasa a rojo intermitente y brillante. Una avería sí debe verse desde lejos: no informa de las condiciones del aula, sino de que el registro está comprometido y hay que intervenir.
- No cambia de color según las condiciones ambientales ni según la ventana horaria de registro.
- Se mantiene encendido de forma tenue porque el módulo del reloj incorpora un LED de alimentación permanente que no puede apagarse: el equipo se ve encendido igualmente, de modo que un testigo mínimo no añade información nueva.
- Un comando específico permite al operador provocar un destello puntual para verificar el estado cuando lo necesite, sin que exista señalización continua.

Esta decisión distingue a este dispositivo de un monitor ambiental de aviso. Un futuro dispositivo con pantalla, orientado a informar y sugerir actuaciones, tendría el propósito opuesto: hacer visible la condición para provocar el cambio. Son objetivos deliberadamente distintos.

3.2 Ventana horaria de registro

El registro se limita a la franja de uso del centro, por defecto de 07:00 a 19:00. La ventana se mantiene todos los días de la semana, incluidos sábados y domingos, para permitir estudios de ruido exterior en fin de semana con el mismo criterio horario.

Fuera de esa franja el sistema permanece en espera sin escribir en memoria. Esto reduce a la mitad el volumen de datos y es lo que permite garantizar la autonomía necesaria para estudios de una semana completa.

3.3 Estructura del registro y autonomía

Cada fila del CSV contiene:

```
timestamp_iso8601, temp_C, hum_pct, co2_ppm, dB_LAeq, dB_fondo, dB_maxF, dB_max,
eventos, estado
```

- El registro acústico incluye cinco magnitudes. dB_LAeq es el nivel continuo equivalente: promedia energía, no decibelios, que es la magnitud correcta en acústica y la que exige la normativa. dB_fondo es el nivel de fondo **ESTIMADO** (percentil 10 de las muestras del intervalo, el que se supera el 90 % del tiempo), y describe el ruido sostenido del aula. No se denomina LA90 porque ese nombre exige el cálculo normalizado sobre la señal continua, y este valor parte de lecturas ya promediadas internamente por el módulo cada 31 ms. dB_maxF es el pico con ponderación temporal «Fast» (125 ms), el comparable con un sonómetro comercial y con los umbrales normativos: sobre él se evalúan las alertas acústicas. dB_max es el pico con las muestras rápidas de 31 ms, sensible a impulsos breves como portazos o sillas. Y eventos cuenta las veces que el nivel sube más de 10 dB por encima del fondo.
- El campo de alertas contiene las etiquetas de las variables fuera de rango, separadas por punto y coma, u 'OK' si todas están dentro de lo aceptable. Permite filtrar en una hoja de cálculo los periodos problemáticos sin analizar valor por valor.

Por qué se registra la fluctuación y no solo el nivel medio

El estudio BREATHE (Foraster et al., 2022), realizado sobre 2.680 escolares de 38 centros de Barcelona, encontró que dentro del aula la exposición al nivel medio de ruido solo se asoció con la falta de atención, y de forma marginal, mientras que la fluctuación del ruido interior se asoció de manera consistente con todos los indicadores de desarrollo cognitivo evaluados. Sus autores concluyen que los picos de ruido en el aula podrían ser más perturbadores para el neurodesarrollo que el nivel medio de decibelios, y señalan que las políticas actuales se basan únicamente en promedios.

Por eso el registro no se limita al LAeq que exige la norma: incorpora el nivel de fondo y un contador de eventos. Dos aulas pueden compartir el mismo LAeq y tener perfiles opuestos: una con un zumbido constante (fondo 64 dB, pico 66, rango 2 dB, ningún evento) y otra con un fondo tranquilo roto por interrupciones (fondo 45 dB, pico 78, rango 33 dB, 16 eventos). El nivel medio no las distingue; el rango dinámico y los eventos, sí. La segunda es la que la investigación señala como problemática para el aprendizaje.

Dos picos, dos propósitos. El sonómetro se muestrea a 31 ms, más rápido que la ponderación normalizada, para no perder impulsos breves. A partir de esas muestras se reconstruye por software lo que marcaría un sonómetro en modo «Fast» (125 ms), aplicando un filtro exponencial de primer orden sobre la energía. Se obtienen así dos indicadores complementarios: dB_maxF, comparable con instrumentos comerciales y con la normativa, y dB_max, sensible a los impulsos que la investigación asocia con la interferencia cognitiva. Su diferencia mide cuán impulsivo es el ruido: un golpe de 31 ms se atenúa unos 6,6 dB al aplicar la ponderación Fast, mientras que un ruido sostenido de más de medio segundo no se atenúa en absoluto. El nivel equivalente (LAeq) es independiente de la ponderación temporal, de modo que muestrear más rápido solo lo hace más exacto.

El análisis calcula además un índice de fluctuación propio, inspirado en el segundo indicador de fluctuación que empleó BREATHE (no una réplica de su métrica, ver nota metodológica más abajo): la proporción de la energía sonora que aportan los eventos por encima del ruido de fondo. Se obtiene de los datos ya registrados, comparando la energía del nivel equivalente con la del nivel de fondo. Un zumbido constante da un índice bajo; un fondo tranquilo roto por interrupciones, uno alto. Dos aulas con el mismo LAeq pueden diferir mucho en este indicador, y es la fluctuación —según el estudio BREATHE— la que se asocia con el desarrollo cognitivo.

Origen del ruido: exterior o actividad

Un sonómetro no distingue la procedencia del sonido, y BREATHE estudió específicamente el ruido de tráfico, exógeno al aula. Para acercarse a esa distinción, el análisis compara cada franja ocupada con el mismo tramo horario de un **sábado** en el mismo espacio: sin actividad escolar, un sábado es ruido exterior prácticamente puro durante toda la jornada, incluidas franjas —recreo, comedor— que en un día lectivo nunca están vacías y que antes no tenían ninguna referencia posible.

El método asume que el tráfico de sábado es representativo del laborable a la misma hora y que las ventanas permanecen cerradas en ambos días. Son supuestos razonables en el caso general, pero el informe los declara como tales —nunca como hecho verificado— y los contrasta con los propios datos: cuando el día analizado también tiene franjas sin ocupación, las compara con la referencia de sábado y avisa si difieren 6 dB o más, lo que señalaría un sábado atípico (una obra, un evento) en vez de contaminar la estimación en silencio.

Cuando no hay datos de sábado para un espacio, el análisis recurre como alternativa —menos fiable— a la franja vacía más próxima del mismo día, y lo indica expresamente. En aulas orientadas a patio, solo la referencia de sábado es válida (las franjas vacías de un día lectivo reflejan actividad escolar al aire libre, no el exterior estructural); sin sábado disponible, esas aulas se quedan sin estimación de origen del ruido, con la razón explicada en el informe.

La distinción tiene las mismas consecuencias prácticas que antes: un peso alto del exterior apunta a la envolvente del edificio (ventanas, fachada, ubicación), mientras que uno bajo remite a la actividad y a la acústica interior del aula. Son problemas distintos con soluciones distintas.

La medición simultánea del exterior —con una segunda unidad o un sonómetro cableado— sigue siendo la solución que elimina por completo esta limitación; el método de sábado es la mejor estimación posible con un solo equipo, no un sustituto de esa medición simultánea.

Cada franja sin ocupación se analiza por separado, porque el ruido exterior de primera hora no es el mismo que el del mediodía. El análisis descarta además como referencia aquellas franjas vacías cuyo nivel se dispara respecto a las demás, por corresponder a fuentes puntuales que no representan el ruido habitual durante una clase.

La orientación del aula condiciona por completo esta lectura, y por eso se registra al identificar el espacio (calle, patio, interior o mixta). BREATHE también corrigió sus niveles interiores según la orientación del aula, por la misma razón.

Los niveles de las franjas sin ocupación siguen registrándose y son información valiosa por sí mismos: documentan un ruido exógeno real, con sus propias vías de solución (horarios de patio, ubicación de las pistas deportivas, tratamiento de la fachada). Lo que no admiten, cuando no hay referencia de sábado que los valide, es la comparación con los estudios sobre ruido de tráfico, que miden un fenómeno distinto.

Nota metodológica: los indicadores de BREATHE (intermittency ratio y número de eventos) se obtuvieron analizando la señal acústica continua con su propia metodología. Los que aquí se registran — el índice de fluctuación y el número de eventos— son un cálculo propio derivado de resúmenes por intervalo: se inspiran en el mismo hallazgo (que la fluctuación importa tanto o más que el nivel medio) pero no son una réplica de su definición ni se han validado del mismo modo. Por eso este documento evita llamarlos igual que a los indicadores de BREATHE.

Marcas del campo de estado (fiabilidad del dato)

Variable	Etiquetas
Temperatura	T_BAJA (<17 °C) · T_ALTA (>27 °C) · T_RIESGO (≥30 °C)
Humedad	HR_BAJA (<30 %) · HR_ALTA (>70 %)
CO ₂	CO2_DEFIC (≥900) · CO2_MALA (≥1200) · CO2_RIESGO (≥1600 ppm)
Ruido	DB_ELEV (≥55) · DB_RIESGO (≥65 dB) — evaluadas sobre el pico

Etiquetas de fiabilidad del dato

Etiqueta	Significado
ERR_TH · ERR_CO2 · ERR_DB	El sensor correspondiente no devolvió una lectura válida en ese instante
ERR_RTC	Marca de tiempo no fiable (reloj sin ajustar o sin respaldo)
FLASH_BAJA	Queda poco espacio de almacenamiento

Estas etiquetas son imprescindibles en estudios desatendidos: sin ellas, un sensor que dejara de responder a mitad de la jornada registraría ceros indistinguibles de lecturas válidas, y el análisis posterior daría por buenos datos inexistentes. Cuando aparecen, esa variable debe excluirse del análisis en las filas afectadas.

Autonomía de almacenamiento (intervalo de 30 s, ventana de 12 h/día)

Escenario	Autonomía
Condiciones sin alertas	19,2 días
Con alertas ocasionales	16,9 días

Escenario	Autonomía
Peor caso (todas las alertas activas de forma continuada)	11,4 días

Una semana completa requiere 847 KB de los 1.380 KB disponibles incluso en el peor caso: queda un margen del 39 %. Si se necesitaran periodos más largos, la memoria del microcontrolador admite ampliar la partición de datos sin cambios en el firmware.

4. Sensores y reloj: elección y justificación

Esta sección documenta los tres sensores elegidos y el reloj de tiempo real, sus características y por qué se seleccionaron frente a las alternativas. La elección prioriza precisión adecuada al uso educativo, interfaz digital (para evitar la incertidumbre de las salidas analógicas), disponibilidad global y coste contenido.

4.1 CO₂ — Senseair S8 LP (004-0-0053)

Principio	Infrarrojo no dispersivo (NDIR) de doble haz
Rango	400–2000 ppm (hasta 10000 ppm en rango extendido por UART)
Precisión	±40 ppm ±3% de la lectura
Intervalo de medida	4 segundos · tiempo de respuesta 2 min al 90%
Interfaz	UART (Modbus) · señal a 3,3V
Alimentación	4,5–5,25V · <18 mA medio, 300 mA de pico (lámpara NDIR)
Calibración	ABC (autocalibración) automática · vida estimada >15 años
Dimensiones	33,9 × 19,8 × 8,7 mm · <8 g

Por qué este sensor

- NDIR real frente a sensores 'eCO₂' (MOX como el CCS811/SGP30): estos últimos NO miden CO₂, lo estiman a partir de compuestos orgánicos volátiles y derivan mucho. Para un dato de CO₂ defendible, el NDIR es imprescindible.
- Frente a otros NDIR (MH-Z19, SenseAir S8 estándar): el S8 LP ofrece calibración individual de fábrica, trazabilidad por número de serie y bajo consumo, con un rango 400– 2000 ppm idóneo para interiores.
- Frente al Sensirion SCD4x (fotoacústico): el SCD4x es excelente y más compacto, pero el S8 LP tiene una trayectoria más larga y probada en medida de referencia; ambos son opciones válidas.

Consideración de diseño: el pico de 300 mA de la lámpara NDIR exige una alimentación de 5V capaz de suministrarlo sin caídas. Es el consumo dominante del sistema.

Comprar solo en distribuidores oficiales (Mouser, Digikey, CO2Meter). El mercado paralelo vende falsificaciones sin calibrar.

4.2 Temperatura y humedad — Sensirion SHT41

Principio	Sensor capacitivo (HR) y de banda (T), CMOSens
Precisión HR	±1,8% típico (25–75%) · ±2% en todo el rango 0–100%
Precisión T	±0,2°C típico (0–75°C)

Interfaz	I ² C · dirección 0x44 · resolución 0,01
Alimentación	1,08–3,6V · consumo ultrabajo (0,4 μW en reposo)
Extras	Calentador interno integrado (anticondensación) · nº de serie único

Por qué este sensor

- Frente al ubicuo DHT22/DHT11: el SHT41 es de otra liga en precisión ($\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ frente a $\pm 0,5\text{--}2^{\circ}\text{C}$) y estabilidad, con interfaz I²C fiable en lugar del protocolo propietario y frágil del DHT.
- Frente al BME280: el BME280 añade presión, pero su sensor de humedad deriva más con el tiempo. Si no se necesita presión, el SHT41 da mejor humedad.
- Frente al SHT40 (hermano menor): el SHT41 mejora la precisión de humedad en todo el rango ($\pm 2\%$ frente a $\pm 3\%$ peor caso) por muy poco más de coste.

El calentador interno permite despejar condensación en medidas de larga duración o en exteriores húmedos, útil para la unidad exterior.

4.3 Nivel sonoro — PCB Artists I²C Decibel Meter

Principio	Micrófono MEMS + MCU ARM Cortex-M4 dedicado (procesado a bordo)
Rango	35–115 dB SPL
Precisión	± 2 dB SPL · calibrado de fábrica, sin calibración manual
Ponderación	Captura el rango de frecuencias de un sonómetro clase 2
Interfaz	I ² C · dirección 0x48 · promediado ajustable (10 ms–10 s)
Alimentación	3,3V · ~5 mA
Extras	Almacena 100 muestras · interrupción por umbral

Por qué este sensor

- Frente a los módulos de micrófono analógico (MAX9814, KY-038): esos NO miden dB. Entregan la envolvente de la señal, sin ponderación en frecuencia ni calibración; cualquier 'dB' calculado a partir de ellos carece de validez. Este módulo hace el procesamiento correcto a bordo (filtrado, ponderación, promediado) y entrega un dB SPL real.
- Descarga al microcontrolador por completo: el cálculo del nivel sonoro es exigente y aquí lo hace el Cortex-M4 del módulo, no el MCU principal.
- Calibrado de fábrica y repetible, comparable a un sonómetro clase 2, lo que da defensibilidad a los datos acústicos — el núcleo de este proyecto.

4.4 Reloj de tiempo real — DS3231

Función	Sellado de tiempo de cada medición
----------------	------------------------------------

Precisión	± 2 ppm (0–40°C) $\approx \pm 1$ min/año · TCXO con compensación térmica
Interfaz	I ² C · dirección 0x68
Respaldo	Pila CR2032 · mantiene la hora sin alimentación externa

Por qué este sensor

- Frente al DS1307 clásico: el DS3231 lleva oscilador compensado en temperatura (TCXO). El DS1307 deriva minutos por semana; el DS3231, menos de un minuto al año.
- Para estudios interior/exterior sincronizados, la deriva importa: dos unidades deben mantener la misma hora durante días. El DS3231 lo garantiza; un RTC de menor calidad desalinearía las series.

Muchos módulos DS3231 incluyen una EEPROM adicional (AT24C32) en el mismo bus I²C, inofensiva y disponible como almacenamiento extra.

5. Criterios de distribución: minimizar interferencias

La disposición física no es arbitraria. Tres sensores que miden variables distintas pueden interferirse mutuamente si se colocan sin criterio: el calor de la electrónica falsea la temperatura, el propio dispositivo altera el aire que mide, la ventilación de un sensor perturba a otro. La distribución está pensada para que cada sensor mida el ambiente del aula, no el microclima del aparato.

5.1 Criterios generales

- Separación térmica: el sensor de temperatura y humedad se aleja de las fuentes de calor del sistema (regulador del microcontrolador, lámpara del sensor de CO₂), que crean un microclima local más cálido y seco que el aula.
- Flujo de aire libre: los sensores que miden propiedades del aire (CO₂, T, HR) necesitan aire representativo de la sala circulando libremente sobre ellos, sin quedar encerrados ni en zonas de aire estancado dentro del encapsulado.
- Aislamiento del micrófono: el sensor de sonido se ubica de forma que capte el ambiente acústico de la sala, protegido del ruido mecánico y las vibraciones del propio dispositivo y de corrientes de aire directas que generan ruido de viento.
- Buses digitales cortos y ordenados: las líneas de comunicación se mantienen cortas y separadas de las de alimentación de potencia (la del pico de la lámpara NDIR) para evitar acoplamiento de ruido eléctrico en las señales.
- Difusor del CO₂ despejado: la zona de difusión del sensor NDIR debe quedar abierta al aire de la sala; taparla retrasa y falsea la lectura.

5.2 Qué interferencia evita cada decisión

Decisión de diseño	Fuente de interferencia	Qué se evita
Alejar el sensor T/HR de la electrónica	Calor por conducción/radiación del regulador y la lámpara NDIR	Temperatura sobrestimada y humedad subestimada (aire caliente local)
Dar flujo de aire libre a los sensores de gas	Aire estancado dentro del encapsulado	Retardo y amortiguación de los cambios reales de CO ₂ y humedad
Aislar el micrófono de la estructura	Vibración mecánica y ruido propio del dispositivo	Lecturas de dB contaminadas por ruido no ambiental
Proteger el micrófono de corrientes directas	Viento sobre la cápsula (sobre todo en exterior)	Ruido de viento que infla el nivel sonoro medido
Buses digitales cortos, lejos de la potencia	Pico de 300 mA de la lámpara NDIR	Ruido eléctrico acoplado en I ² C/UART: lecturas erróneas o NACK
Mantener despejado el difusor NDIR	Obstrucción de la zona de difusión de gas	CO ₂ retardado o falseado respecto al aire real de la sala
Separar la fuente de calor del punto de medida	Autocalentamiento del conjunto	Deriva térmica común a T, HR y, en menor grado, CO ₂

Estos criterios son independientes del soporte físico (protoboard, placa perforada o PCB propia). Quien los aplique sobre su montaje obtendrá medidas representativas del aula; quien los ignore medirá, en parte, su propio dispositivo.

6. Lista de materiales (BOM)

Precios orientativos. El microcontrolador, el soporte de montaje y el encapsulado quedan a criterio de quien construya; se indican como referencia.

Componente	Cant.	Precio	Proveedor / nota
Sensor CO ₂ Senseair S8 LP (004-0-0053)	1	~38–45 €	Mouser, Digikey, CO2Meter
Sensor T/HR Sensirion SHT41 (breakout)	1	~12–15 €	Adafruit, Pimoroni, Mouser
Medidor dB PCB Artists I ² C	1	~25–30 €	pcbartists.com, Tindie
RTC DS3231 (breakout)	1	~2–4 €	Amplia disponibilidad
Pila CR2032	1	~0,5 €	Cualquier tienda
Microcontrolador (ESP32-S3 u otro)	1	~15–22 €	A criterio del montador
Alimentación (banco USB)	1	~20–30 €	A criterio del montador
Soporte, cables, encapsulado	—	~10–20 €	Según el montaje elegido
TOTAL orientativo por unidad	—	~135–170 €	Par interior+exterior: ~270–340 €

7. Protocolo de Estudio de Campo

Fase 0 — Preparación	Sincronizar el reloj de ambas unidades. Verificar sensores. Nombrar ficheros.
Fase 1 — Instalación	Unidad interior en el aula, exterior bajo alero. Verificar flujo de aire en los encapsulados.
Fase 2 — Línea base	≥30 min con el espacio sin ocupantes.
Fase 3 — Ocupado	≥2 horas con ocupación normal. Registro continuo.
Fase 4 — Post-ocupación	≥30 min tras la salida de los ocupantes.
Fase 5 — Extracción	Volcado del CSV al PC. Validación de huecos temporales.

7.1 Tabla de interpretación de condiciones ambientales

Los umbrales siguientes permiten interpretar los datos registrados y determinar si las condiciones observadas son adecuadas, deficientes o de riesgo. Cada rango se ancla a la norma o referencia que lo sustenta, de modo que un resultado pueda argumentarse ante la dirección del centro, la inspección o el servicio de prevención.

Temperatura — RD 486/1997, Anexo III (trabajo sedentario)

Rango	Valoración	Referencia / efecto
< 17 °C	Incumplimiento	Por debajo del mínimo legal
17–19 °C	Aceptable	Límite bajo del rango legal
20–24 °C	Óptimo	Confort térmico
25–27 °C	Aceptable	Límite alto del rango legal
> 27 °C	Incumplimiento	Por encima del máximo legal
> 30 °C	Riesgo	Evaluar estrés térmico (mod. RDL 4/2023)

Humedad relativa — RD 486/1997, Anexo III

Rango	Valoración	Referencia / efecto
< 30 %	Incumplimiento	Sequedad de mucosas
30–39 %	Aceptable	Límite bajo del rango legal
40–60 %	Óptimo	Confort higrotérmico
61–70 %	Aceptable	Límite alto del rango legal
> 70 %	Incumplimiento	Riesgo de condensación y proliferación fúngica

CO₂ — RITE (IDA 2 para aulas) y CTE DB-HS 3

Rango	Valoración	Referencia / efecto
< 700 ppm	Óptimo	Ventilación eficaz
700–900 ppm	Aceptable	IDA 2 exige ≤ 500 ppm sobre el nivel exterior
900–1200 ppm	Deficiente	El CTE fija media anual < 900 ppm
1200–1600 ppm	Mala calidad	NTP 742: cefalea, fatiga, pérdida de concentración
> 1600 ppm	Riesgo	El CTE establece que nunca debe superarse

Criterio diferencial: el RITE define IDA 2 como una diferencia de 500 ppm respecto al aire exterior, no como un valor absoluto. Con un exterior típico de ~420 ppm, el umbral real ronda los 920 ppm. Al medir simultáneamente dentro y fuera, este sistema permite aplicar el criterio normativo correcto —el diferencial—, algo que los medidores comerciales de una sola unidad no pueden hacer.

Nivel sonoro

Rango	Valoración	Referencia / efecto
< 35 dB(A)	Óptimo	Nivel de fondo recomendado (OMS)
35–45 dB(A)	Aceptable	Aula ocupada en silencio
45–55 dB(A)	Normal	Actividad docente habitual
55–65 dB(A)	Elevado	Esfuerzo vocal del docente
> 65 dB(A)	Riesgo	Comunicación comprometida

La valoración acústica no debe basarse solo en el nivel absoluto: la inteligibilidad depende de la relación señal-ruido entre la voz del docente y el ruido de fondo, y del tiempo de reverberación del aula. Los rangos anteriores son una guía de partida, no una evaluación acústica completa.

Reverberación (RT) — CTE DB-HR (España), criterio principal

Rango	Valoración	Referencia / efecto
$\leq 0,5$ s	Óptimo	Cumple incluso el criterio más exigente (aulas con butacas fijas)
0,5–0,7 s	Aceptable	Cumple el CTE DB-HR para aula con mobiliario móvil ($V \leq 350$ m ³)
0,7–0,9 s	Mejorable	Por encima del CTE DB-HR
0,9–1,2 s	Deficiente	Inteligibilidad afectada
> 1,2 s	Riesgo	Inteligibilidad muy comprometida

Aplicabilidad: el CTE DB-HR (RD 1371/2007) solo es exigible en obra nueva o en rehabilitación con licencia de obra posterior a su entrada en vigor. En un edificio anterior sin esa licencia no es exigible, y un resultado por encima de 0,7 s se expresa como que el aula «se aleja de los valores que exigiría un edificio equivalente de nueva construcción», nunca como incumplimiento normativo. Referencia internacional convergente: ANSI/ASA S12.60 fija 0,6 s para aulas hasta 283 m³ y 0,7 s para 283–566 m³.

Inteligibilidad (STI) — sin norma española para aulas

Rango	Valoración	Referencia / efecto
$\geq 0,75$	Óptimo	Excelente
0,65–0,75	Aceptable	Cumple DIN 18041 (salas de comunicación)
0,60–0,65	Mejorable	Por debajo de DIN 18041
0,45–0,60	Deficiente	La voz se entiende con dificultad
$< 0,45$	Riesgo	La voz no se entiende bien

España no fija un umbral de STI para aulas. Se usa DIN 18041 como referencia internacional de buena práctica, no como normativa aplicable.

7.2 Incertidumbre de medida

Ninguna magnitud se mide sin margen de error. La tabla siguiente recoge la incertidumbre de cada sensor, tomada de su hoja de características:

Magnitud	Incertidumbre del sensor	Efecto a valores típicos
CO ₂ (Senseair S8)	± 40 ppm ± 3 % de lectura	a 1200 ppm: ± 76 ppm
Temperatura (SHT41)	$\pm 0,2$ °C	despreciable
Humedad (SHT41)	$\pm 1,8$ % HR	relevante cerca de los límites
Sonido (PCB Artists)	± 2 dB SPL	± 2 dB

La renovación de aire (ACH) es especialmente sensible: se calcula a partir de dos medidas de CO₂ y una referencia exterior, y el error se propaga de forma no lineal. El informe acompaña el ACH de una banda (por ejemplo, «banda 1,5-5,3») en vez de un decimal suelto, y cuando la caída de CO₂ es demasiado pequeña frente al exterior para acotar esa banda con garantías, lo indica expresamente en vez de mostrar solo la cifra puntual.

Por la misma razón, el informe no afirma diferencias de nivel sonoro menores que la incertidumbre del sonómetro (± 2 dB): un aula con 62 dB(A) no se presenta como «peor» que otra con 61 dB(A), y las comparaciones entre franjas solo se destacan como variación real a partir de 6 dB.

7.3 Limitaciones adicionales de indicadores derivados

Además de la incertidumbre de los sensores (§7.2), tres elementos del análisis tienen limitaciones metodológicas propias que conviene declarar antes de exponer los resultados a escrutinio público.

Índice de calor (fórmula de Rothfus)

Cuando la temperatura supera 27 °C y la humedad el 40 %, el análisis calcula además un índice de calor con la fórmula de Rothfus (National Weather Service, EE. UU.), que combina ambas variables en una temperatura percibida.

Ámbito de validez. La fórmula de Rothfus se desarrolló para exterior, a la sombra y con viento ligero — su aplicación a un aula cerrada no está validada. Se mantiene únicamente como indicador orientativo de sensación térmica, nunca como una medida de confort interior. La evaluación de confort en interiores exige la norma UNE-EN ISO 7730 (índices PMV y PPD), que requiere además velocidad del aire y una estimación de vestimenta y actividad metabólica — datos de los que este equipo no dispone.

Renovación de aire (ACH): supuestos del método de decaimiento

El cálculo de ACH por decaimiento de CO₂ (ASTM E741, §7.2) da por supuesto:

- Mezcla homogénea del aire en el recinto — un aula con estratificación térmica o ventilación muy localizada no la cumple.
- Ocupación nula durante todo el decaimiento — si queda personal en el aula, el CO₂ que genera subestima la renovación real.
- Concentración exterior constante durante la ventana de cálculo.
- Un único punto de medida, representativo de todo el volumen del aula.

El informe declara estos supuestos junto al resultado. En campo, verificar mediante anotación (ver Fase 2, más abajo) que el aula queda efectivamente vacía durante toda la franja usada para el cálculo — sin esa comprobación, el ACH obtenido puede subestimar la renovación real.

Calibración automática (ABC) del sensor de CO₂

El Senseair S8 mantiene su exactitud con una autocalibración de línea base (ABC) que necesita que el sensor vea aire exterior (~400–420 ppm) periódicamente. En un aula permanentemente ocupada, o en campañas de una semana en interior sin ese contacto, el cero del sensor puede derivar sin que el equipo lo señale.

Protocolo de verificación, antes de cada campaña:

- (1) Exponer el equipo al aire exterior durante al menos 30 minutos.
- (2) Comprobar que la lectura converge a ~420 ppm.
- (3) Registrar esa verificación junto con la identificación del espacio (Fase 0, §7).
- (4) Si se detecta deriva, calibrar manualmente o declarar la incertidumbre ampliada en el informe.

8. Líneas de desarrollo futuro

CLI completa	El volcado básico ya está resuelto con script. Falta integrar sync de hora automática, configuración y validación avanzada.
Firmware de producción	Arquitectura con bajo consumo (deep-sleep) entre medidas para autonomía prolongada.
Encapsulados	Interior y exterior (IP54), con abertura para el difusor del sensor de CO ₂ y protección del micrófono.
Iluminancia (opcional)	Añadir una quinta variable con un sensor de luz I ² C, sin conflicto de bus.
Segunda unidad	Para estudios interior/exterior sincronizados (atenuación acústica, inercia térmica).

© www.acusticaescolar.com — Licencia MIT

Se concede permiso para usar, copiar, modificar, fusionar, publicar, distribuir, sublicenciar y/o vender copias de este documento y del software asociado, con la condición de que se incluya el aviso de autoría en todas las copias. El contenido se proporciona sin garantía de ningún tipo.